Université Ibnou Zohr
Faculté des Sciences - AGADIR
Département de Physique

Année Universitaire : 2024 – 2025
Semestre II
Module : Optique 1

Travaux Dirigés d'Optique 1
Filière : PC-P2
Série n°1

Exercice 1 : Spectre d'émission d'une lampe à vapeur de Mercure

On utilise les lampes à vapeur de Mercure pour l'éclairage public. La lampe à vapeur de Mercure est une lampe à décharge qui utilise un arc électrique à travers du mercure vaporisé pour produire de la lumière. Au cours de ce processus, les atomes de Mercure absorbent l'énergie des électrons qui traversent le tube en verre et se trouvent dans un état excité. En se désexcitant, l'atome libère un quantum d'énergie sous forme d'un photon d'énergie $|\Delta E|$.
On considère une lampe à vapeur de Mercure dont le spectre d'émission dans le vide est représenté sur la figure 1 (a).

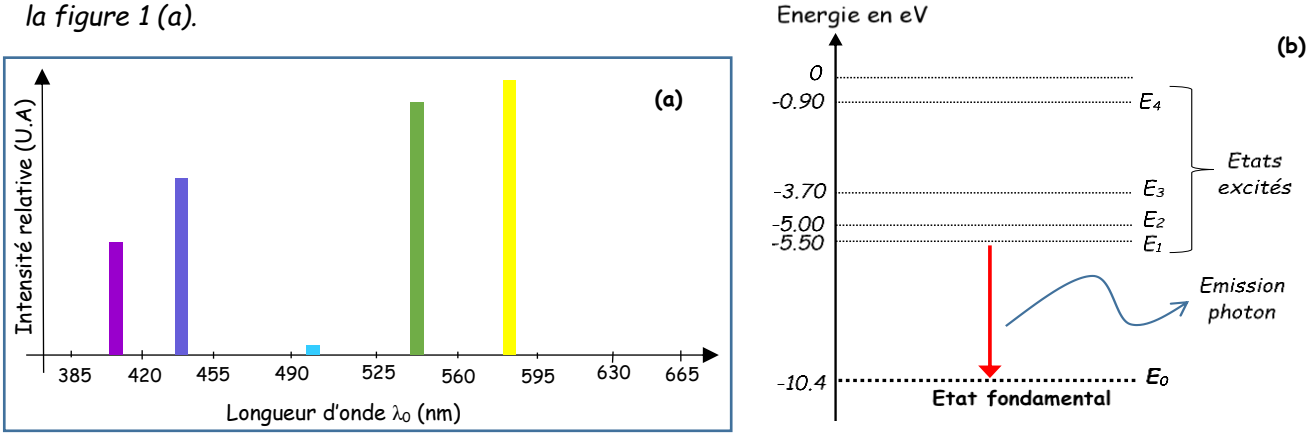


Figure 1 : (a) Spectre des raies d'émission de la lampe à vapeur de Mercure dans le vide
(b) Diagramme des niveaux d'énergie de l'atome de Mercure

1. *Quelle est la nature de cette source lumineuse ?*
2. *En se basant sur le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de Mercure, représenté ci-haut (fig. 1 (b)) :*
   a) *Interpréter le spectre d'émission de la lampe à vapeur de Mercure.*
   b) *Calculer en électronvolts puis en Joule l'énergie $|\Delta E|$ du photon émis lors d'une transition de l'atome de Mercure de l'état d'énergie E_4 vers l'état d'énergie E_3.*
   c) *En déduire la fréquence ν_0 et la période T_0 de la radiation émise dans le vide.*
   d) *Quelle est la longueur d'onde λ_0 d'une telle radiation dans le vide ? Identifier la raie et la couleur correspondante à cette radiation dans le spectre d'émission de la lampe de Mercure.*
3. *La radiation précédente se propage maintenant dans un verre d'indice de réfraction n = 1.5*
   a) *Déterminer la longueur d'onde λ de cette radiation et sa vitesse V dans le verre. Comparer λ_0 et λ ainsi que les vitesses de la radiation dans le vide et dans le verre d'indice n, respectivement.*
   b) *Déterminer la fréquence ν et la période T de cette radiation dans le verre. Comparer ν_0 et ν ainsi que les périodes de la radiation dans le vide et dans le verre d'indice n, respectivement.*
   c) *Sa couleur change-t-elle ? Expliquer.*

On donne :
*Constante de Planck h ≈ 6,62 ×10^{-34} J·s ; Vitesse de la lumière dans le vide : C = 3*10^8 m.s^{-1} ; 1 eV = 1.6 * 10^{-19} J ;*

Tableau 1 relatif au spectre des couleurs de la lumière dans le vide :

radiation	Ultraviolet	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge	Infrarouge
λ_0 (nm)	10-380	380-466	466-490	490-573	573-579	579-593	593-780	780-10^6

Exercice 2 : Identification de substances

On envoie un pinceau de lumière Laser sur la surface de séparation entre deux milieux transparents d'indices n et n' respectivement, sous un angle d'incidence i = 56°, tel qu'il est indiqué sur la figure 2.

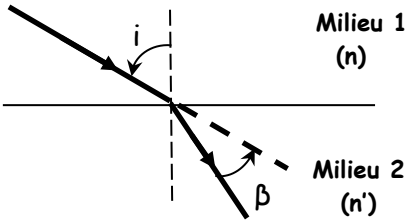


Figure 2

1. *A partir du schéma de la figure 2, lequel des deux milieux 1 et 2 est le plus réfringent ? Justifier sans calcul.*
2. *Sachant que la déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté est β = 29° et que n + n' = 3.73, déterminer les indices n et n' puis identifier les deux milieux en se basant sur les données fournies sur le tableau 2 ci-après.*

***Tableau 2** : Indices absolus de quelques milieux transparents (à 20°C)*

Milieu	*Air*	*Eau*	*Ethanol*	*Verre*	*Zircon*	*Diamant*
Indice n	*1*	*1.33*	*1.36*	*1.5*	*1.95*	*2.41*

Exercice 3 : Eclat du diamant

L'éclat du diamant est lié à sa capacité à piéger la lumière qui pénètre à l'intérieur.

1. Rappeler les conditions de réflexion totale à l'interface de séparation entre 2 milieux d'indices n et n'.

2. Une radiation monochromatique arrive sur la surface de séparation entre l'air et le diamant. Justifier que la lumière pénètre dans le diamant, sachant que son indice de réfraction vaut 2.41.

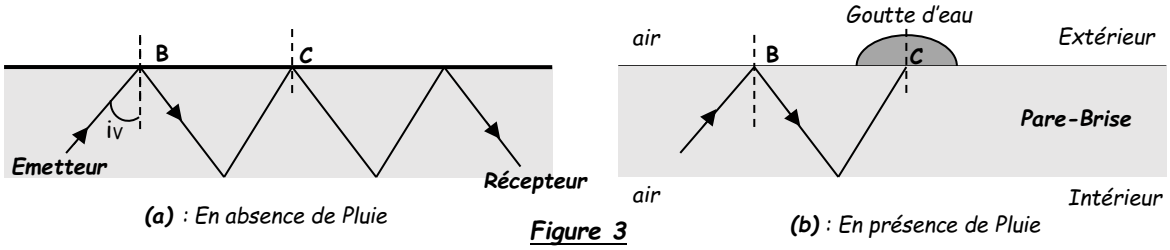
3. *La radiation arrive maintenant sur la surface de séparation entre le diamant et l'air :*
   a) Exprimer puis calculer l'angle d'incidence limite (ou bien angle de réflexion totale), au-delà duquel la radiation est totalement réfléchie sur le dioptre diamant-air.
   b) Sans souci d'échelle, tracer la marche d'une radiation totalement réfléchie dans le diamant.
4. *Comparer avec le cas du zircon (d'indice 1.95) et le verre (d'indice 1.5). Commenter.*

Exercice 4 : Détecteur de pluie sur un pare-brise (facultatif)

Les détecteurs de pluie sont intégrés dans les véhicules afin d'assurer la commande automatique du fonctionnement des essuie-glaces. Disposée à l'intérieur du véhicule, une diode électroluminescente (émetteur) projette un faisceau lumineux sur le pare-brise. Un capteur (récepteur) reçoit et mesure en permanence la lumière réfléchie par le pare-brise. Le capteur de pluie pilote ainsi l'essuie-glace en fonction de la quantité d'eau détectée et sélectionne automatiquement la vitesse d'essuyage la plus efficace. Le faisceau émis par la diode se propage dans le pare-brise en verre d'indice de réfraction n_V =1.55 et arrive à la surface de séparation entre le pare-brise et l'extérieur (air) sous un angle d'incidence i_v = 45° (figure 3).

1. *En l'absence de pluie (fig.3a), existe-t-il un rayon réfracté aux points B et C ? Comment-appelle-t-on le phénomène observé ? Justifier.*
2. *En présence d'une goutte de pluie sur le pare-brise (fig.3b), existe-t-il un rayon réfracté aux points B et C ? Justifier.*
3. *Comment évolue l'intensité lumineuse détectée par le capteur selon la présence ou l'absence d'eau sur le pare-brise ? Conclure quant au fonctionnement du détecteur de pluie.*

***On donne** : n_{air} = 1 et n_{eau} = 1.33*



***(a)** : En absence de Pluie*

Figure 3

***(b)** : En présence de Pluie*

Exercice 5 : Transmission par fibre optique

Les fibres optiques sont des câblages utilisés dans divers domaines, tels que la fibroscopie, l'éclairage ou la transmission de données numériques (sous forme de signaux lumineux) à travers de longues distances.

On considère une fibre optique à saut d'indice, de longueur L = 1 km, constituée d'un cœur cylindrique transparent d'indice de réfraction n_C = 1.54 entouré d'une gaine transparente d'indice n_G = 1.52 (figure 4).

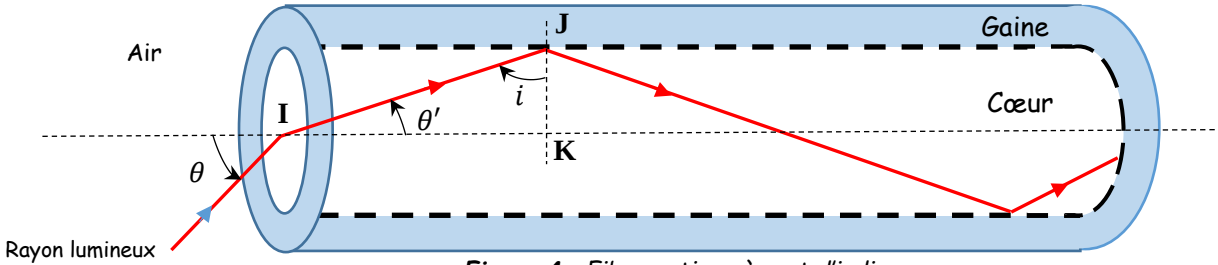


Figure 4 *: Fibre optique à saut d'indice*

1. *Trouver l'expression de i en fonction de θ', puis l'expression de $\sin\theta'$ en fonction de $\sin\theta$ et n_C*
2. *Expliquer le principe de guidage des rayons lumineux à travers la fibre. En déduire la condition sur i pour que le rayon reste confiné dans le cœur.*
3. *On appelle « ouverture numérique » (ON), le sinus de l'angle d'incidence maximal pour lequel les rayons qui pénètrent dans le cœur seront transmis jusqu'à la sortie. Montrer que l'ouverture numérique s'écrit sous la forme :*

$$ON = \sin\theta_{max} = \sqrt{(n_C^2 - n_g^2)}$$

Faire l'application numérique.

4. *Exprimer la vitesse V de propagation de la lumière dans le cœur en fonction de n_C et C. Calculer sa valeur.*
5. *On injecte à l'entrée de la fibre des rayons lumineux dont l'angle d'incidence est variable entre 0 et θ_{max}.*
   a) *Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer puis calculer la durée de transmission minimale t_1 de ce rayon.*
   b) *Quel est le rayon qui met plus de temps pour traverser la fibre ? Exprimer la durée de transmission maximale t_2 de ce rayon en fonction de L, C, n_C et n_g puis calculer sa valeur.*

Exercice 6 : Prisme optique

Partie A : Questions de cours

On considère un prisme optique ABC en verre, d'angle au sommet $\hat{A}$ et d'indice n, plongé dans l'air. Un rayon lumineux monochromatique arrive sur la face d'entrée (AB) du prisme sous un angle d'incidence i (figure 5).

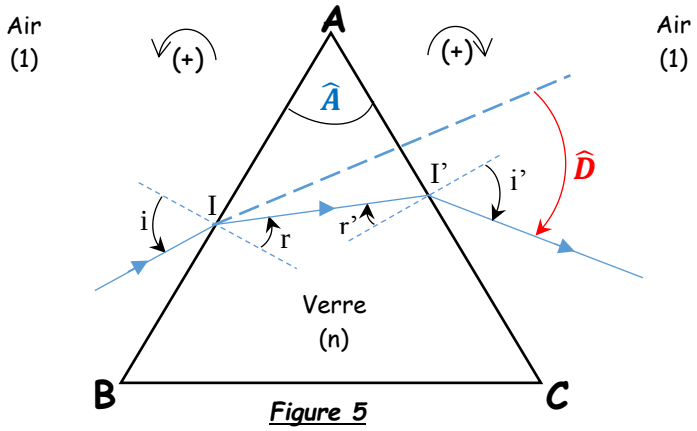


Figure 5

1. *Exprimer les lois de Snell-Descartes en fonction de i, i', r, r' et n, traduisant les réfractions aux points d'entrée I et de sortie I ' respectivement.*
2. *Etablir les relations géométriques liant les angles $\hat{A}$, r et r', d'une part et celles liant l'angle de déviation $\hat{D}$ aux angles $\hat{A}$, i et i', d'autre part.*
3. *Etablir les deux conditions d'émergence d'un rayon lumineux par la face (AC) du prisme en fonction de l'angle $\hat{A}$ et de l'angle i ?*

Partie B : Application n°1 (facultatif)

On considère un prisme équilatéral, d'indice n et d'angle au sommet $\hat{A} = 60°$, plongé dans l'air. *On souhaite trouver la valeur de l'indice de réfraction inconnu de ce prisme pour différentes radiations monochromatiques de longueurs d'ondes données.*

1. *Au cours de la 1ère expérience, on éclaire, le prisme à l'aide d'un faisceau de lumière Laser Violet de longueur d'onde dans le vide $\lambda_{Violet} = 407.4\ nm$. On varie l'angle d'incidence i du rayon entre 0 et 90° et pour chaque angle d'incidence, on mesure l'angle de déviation $\hat{D}$ du rayon correspondant à la sortie du prisme.*
   La courbe de variation de $\hat{D}$ en fonction de i est représentée sur la figure 6 ci-contre.
   A partir de cette expérience, on a constaté que l'angle de déviation $\hat{D}$ du rayon passe par un minimum de valeur $\hat{D}_m$ = 68.71° lorsque i = i' = i_m

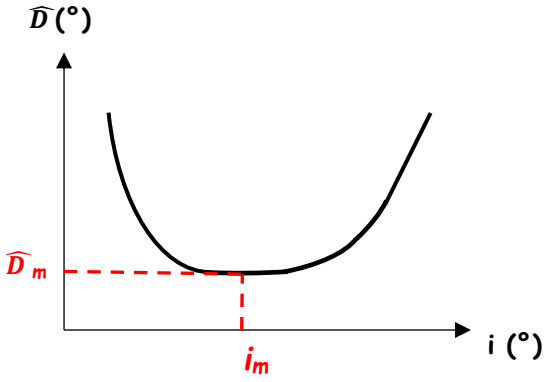


Figure 6

On se place au minimum de déviation :

   a) *Donner les expressions des angles r et r' en fonction de l'angle $\hat{A}$ dans ces conditions. Faire l'application numérique.*
   b) *Donner l'expression puis calculer la valeur de l'angle d'incidence i_m du rayon dans ces conditions.*
   c) *En appliquant la 3ème loi de Snell-Descartes sur la face d'entrée (AB) du prisme, trouver l'expression de l'indice n du prisme en fonction de l'angle de déviation minimale $\hat{D}_m$ et $\hat{A}$.*
   d) *En déduire la valeur de l'indice de réfraction du prisme n_{Violet} pour la radiation violette.*

2. *En répétant la même expérience à l'aide d'un laser Orange de longueur d'onde $\lambda_{Orange} = 582.5\ nm$, on a trouvé que l'indice du prisme pour cette longueur d'onde vaut $n_{Orange} = 1.757$.*
   Enoncer la loi de Cauchy et trouver les valeurs des constantes A et B caractéristiques de ce prisme.

Partie C : Application n°2

Un pinceau lumineux formé par la superposition des deux radiations orange et violette précédentes (voir partie B) arrive sur la face (AB) du prisme précédent, sous un angle d'incidence i.
On rappelle que l'indice du prisme pour chacune des radiations orange et violette vaut respectivement :

$$n_{Orange} = 1.757 \quad et \quad n_{violet} = 1.803$$

1. *Déterminer les deux conditions d'émergence de chacune des radiations orange et violette à travers la face (AC) du prisme.*
2. *Pour chacun des cas ci-dessous, quelle(s) couleur(s) observe-t-on à la face de sortie (AC) du prisme ? Sans souci d'échelle, tracer le trajet des deux radiations à travers le prisme. Déterminer l'angle α entre les deux radiations émergentes par la face (AC). Conclure quant à l'intérêt du prisme :*
   a) Pour un même angle d'incidence i = 60° ;
   b) Pour un même angle d'incidence i = 50° ;
   c) Pour un même angle d'incidence i = 0°